2022 IMMC

SASA

3104 민경현 3110 이준엽 3115 한다은 3204 성효재

March 29, 2026

Contents

1 서론 (Introduction) 5

1.1 연구 배경: 항공 운송의 경제성과 효율성 5

1.2 경제적 파급 효과 5

1.3 문제 정의: 탑승 및 하차의 병목 현상 5

1.4 연구의 목적 및 범위 6

2 수학적 모델 가정 6

2.1 보행 속도 및 보행자 간 거리[4] 6

2.2 수하물 종류별 선반에 넣는 시간/차지하는 비율 7

2.3 승객 연령에 따른 수납 시간/이동 시간 7

2.4 좌석 간섭 시간 7

2.5 안내를 따르지 않는 승객 8

2.6 점프 효과 8

2.6.1 선행 연구 분석 9

2.6.2 함수 식 제작 9

2.7 탑승 방법 10

2.7.1 무작위 좌석제 (RANDOM) 10

2.7.2 구역별 탑승제(ZONE) 11

2.7.3 좌석별 탑승제(WILMA) 11

2.7.4 열별 탑승제(ROW) 11

2.7.5 자유 좌석제(FREE) 11

3 수학적 모델링 12

3.1 자유좌석제에서 승객 선호도 및 보행 모델 12

3.1.1 구역별 탑승제(Zone) 12

3.1.2 물리적 위치 및 환경 가중치 13

3.1.3 개별 승객의 맞춤형 좌석 선호도 (P_i) 14

3.1.4 최종 개별 보행 속도 함수 (v_i) 14

4 탑승 시뮬레이션 결과 및 분석 15

4.1 시뮬레이션 환경 설정 15

4.2 탑승 전략별 소요 시간 비교 16

4.2.1 1번 항공기 17

4.2.2 2번 항공기 22

4.2.3 3번 항공기 23

4.3 하차 과정 24

5 결론 **25**

6 참고문헌 **25**

7 편지 **26**

Abstract

항공 산업에서 기체 지상 체류 시간의 단축은 운영 비용 절감과 운항 효율 향상에 중요한 과제로 특히 승하차 시간이 매우 중요하게 작용한다. 본 연구는 33열 구조로 1개의 통로를 갖는 기본 항공기부터 와이드 바디 항공기와 전익기 형태의 항공기 구조를 바탕으로 시뮬레이션 모델을 구축하고 다섯 가지 탑승 전략의 효율성을 비교 분석하는 것이 목적이다.

시뮬레이션의 현실성을 위해 가정한 값들을 바탕으로 시간을 설정하여 한 틱을 설정하였고 틱 당 사람의 이동, 짐 수납, 좌석 착석 등의 과정을 분석하였다. 보행자 간 최소 거리를 가정하였고 기착석 승객으로 인한 진입 간섭 시간을 측정하여 활용하였다. 승무원의 안내를 따르지 않는 빌런으로 자신의 자리를 착각하여 지나쳐버리는 승객을 고려하였다.

수하물의 크기와 기내 수납장의 잔여 용량에 따른 혼잡도를 수식화하여 점프 효과를 고려하였다. 또한, 탑승 방법 중 자유좌석제 모델을 좌석 선호도와 이에 따른 승객의 이동 속도를 수학적으로 모델링하여 활용하였다.

제작한 시뮬레이션 엔진을 바탕으로 탑승률 100% 상황에서 무작위 탑승(RANDOM), 구역별 탑승(ZONE), 외곽 좌석부터 착석하는 창가-중앙-통로 탑승(WILMA), 후방에서 전방으로 착석하는 행별 탑승(ROW), 승객의 자율적 선택에 맡기는 자유좌석제(FREE) 등 총 5가지의 대표적인 탑승 전략을 테스트하였다. 각 시나리오의 시뮬레이션 소요 시간과 통로 내 병목 지점의 공간 데이터를 분석한 결과, fig 1과 같은 항공기 구조에서는 구역별 탑승이 가장 작은 탑승 시간을 보였다. 팬데믹 상황을 고려하여 탑승률이 70%, 50%, 30%로 감소하게 되면 열별 탑승이 좀 더 최적화된 결과를 보였다. fig2와 같은 항공기 모델은 구역별 탑승이 가장 유리했으며, fig3 항공기 모델의 경우 열별 탑승이 가장 유리하다는 것을 확인하였다.

본 연구에서 제작한 탑승 시뮬레이션을 바탕으로 다른 항공기 모델에서도 가장 최적화된 항공기 탑승 전략을 찾아내는 것이 궁극적인 목표이다.

1 서론 (Introduction)

1.1 연구 배경: 항공 운송의 경제성과 효율성

현대 항공 산업에서 시간은 곧 수익과 직결된다. 항공기 지연은 항공사와 승객 모두에게 막대한 시간적, 경제적 손실을 입히며 항공기가 지상에 머무는 시간동안 큰 비용이 발생한다. 이 때문에 항공사는 게이트 체류 시간을 최소화하고자 한다.

승객이 타고 내리는 과정이 턴어라운드 일정에서 가장 중요한 부분이다. 항공 기술은 비약적으로 발전해 왔지만, 탑승 효율은 지난 수십 년간 오히려 퇴화했다. 1970년대 중반 분당 20명 수준이던 평균 탑승 속도가 최근에는 분당 9명 안팎까지 떨어졌으며, 이는 무려 55%나 효율이 낮아졌다. 기내 반입 수하물의 증가, 승객층의 다변화가 주된 원인이다. [1]

1.2 경제적 파급 효과

탑승 시간을 단축하는 것은 항공사에 큰 이점을 가져다준다. 대형 항공사의 턴어라운드 시간을 하루에 1분만 줄여도 연간 2,000만 달러에서 5,000만 달러까지 비용을 줄일 수 있다. 전 세계 항공 수요가 15년마다 두 배씩 뛸 것으로 전망되는 만큼, 탑승 효율을 개선해서 얻을 수 있는 경제적 가치는 앞으로 훨씬 더 커질 것이다. [2]

1.3 문제 정의: 탑승 및 하차의 병목 현상

기내 탑승은 좁은 통로에서 수많은 승객이 부딪히며 만들어지는 꽤 복잡한 시스템이다. 이번 연구에서는 탑승을 지연시키는 핵심 요인을 다음과 같이 크게 세 가지로 정의했다.
통로 간섭: 승객이 자신의 좌석 근처에서 휴대용 가방을 선반에 수납하는 동안 발생하는 정체이다. 선반이 비어 있을 때는 수납 시간이 일정하지만, 점유율이 임계점을 넘어서면 기존 짐을 정리하는 규제 시간이 추가되어 시간이 급격히 늘어나는 **점프 현상**이 발생한다.
좌석 간섭: 먼저 탑승한 통로석 승객으로 인해 안쪽 좌석(창가, 중간) 승객이 진입하지 못하고, 통로석 승객이 일어났다 다시 앉아야 하는 과정에서 발생하는 지연이다.

인적 변수와 안내 비준수 확률: 승객의 연령과 민첩성에 따라 보행 속도와 수납 숙련도가 달라지며, 특히 항공사의 지침을 따르지 않는 비준수 승객은 정해진 탑승 순서의 논리적 효율성을 무너뜨리는 불확실성을 가중시킨다. [3]

1.4 연구의 목적 및 범위

본 연구의 목적은 실제 항공 운항 환경에서 시간 효율성을 극대화할 수 있는 항공기 탑승 및 하차 모델을 설계하고, 이를 다양한 기종과 상황에 적용하여 분석하는 것이다.

수학적 모델 구축: 수하물 적재 시간과 지시 불이행 승객 변수를 반영해 다양한 탑승 및 하차 방식에 적용 가능한 모델을 개발한다.

표준 항공기 분석: 표준 항공기를 대상으로 무작위, 구역별, 좌석별 탑승 방식의 통계적 성능을 비교 분석한다. 또한, 민감도 분석을 통해 수하물 양과 승객 행동 변화가 결과에 미치는 영향을 통해 최적의 탑승 전략을 제안한다.

기종 확장: 전익기, 2개 통로 및 2개 출입구를 가진 항공기 등 특수한 객실 구조에 최적화된 탑승 및 하차 전략을 도출한다.

팬데믹 상황 대응: 감염병 확산 방지를 위해 좌석 점유율을 30%, 50%, 70%로 제한하는 특수 상황에서, 기존에 제안된 최적 모델의 유효성을 검증하고 필요한 추가 조정 사항을 분석한다.

2 수학적 모델 가정

2.1 보행 속도 및 보행자 간 거리[4]

- **보행 속도:** 청년층과 고령층의 비교 (Petri Net 모델 연구)
- **30세 미만 승객** : 약 1.34 m/s의 속도
- **65 이상 승객** : 약 0.60 m/s의 속도
- **속력** : elder의 속력이 youth의 0.5로 가정
- **보행자 간 거리:** 승객 한 명당 0.3m(1ft) 정도의 공간을 필요로 한다. [4]

- **수화물 개수:** 0, 1

2.2 수하물 종류별 선반에 넣는 시간/차지하는 비율

수하물	트롤리 케이스	백팩	핸드백
시간	7.13	6.56	3.67
규격	가로: 35 ∼ 40cm 세로: 20 ∼ 23cm 높이: 50 ∼ 55cm	가로: 약 30 ∼ 35cm 세로: 약 15 ∼ 20cm 높이: 약 45 ∼ 50cm	가로: 20 ∼ 35cm 세로: 15 ∼ 25cm 높이: 8 ∼ 15cm
상대부피	4	2	1

Table 1: 수하물 종류별 특성 비교 [3]

2.3 승객 연령에 따른 수납 시간/이동 시간

트롤리 케이스	백팩	핸드백
+0.5	+2	+0.5

Table 2: 승객 연령에 따른 특성 비교 [3]

2.4 좌석 간섭 시간

승객의 목표 좌석이 복도가 아닌 중간 좌석이나 창가 좌석일 경우 이미 해당 열의 복도 쪽 좌석에 다른 승객이 앉아 있다면 이를 지나쳐 들어가기 위한 추가적인 시간이 소요된다. 이러한 현상을 좌석 간섭이라고 하며, 이는 기내 탑승 효율을 저해하는 요인이다.

안쪽 좌석에 접근하기 위해 복도 쪽에 앉아 있던 승객은 자리에서 일어나 통로로 나오거나, 목적지 좌석을 가진 승객이 앉아있는 승객을 넘어가는 경우가 있다. 선행연구에 의하면 어떤 방식을 선택하는지에 따라 걸리는 시간이 다양했기 때문에 승객을 넘어가는 방식에 대해 직접 측정한 3.5초의 시간을 활용한다.

2.5 안내를 따르지 않는 승객

실제 항공기 탑승 과정에서 모든 승객이 항공사의 지시를 따르는 것은 아니다. 본 연구에서는 다양한 지시 불이행 중 자신의 좌석을 착각하여 지나친 후 다시 되돌아오는 승객을 설정하여 모델에 반영했다. 승객이 자신의 좌석 번호를 인지하지 못하고 복도를 따라 더 이동하면, 뒤따라오는 승객들의 이동을 방해하여 전체적인 이동 및 탑승 시간을 지연시키는 원인이 된다.

본 모델에서는 전체 승객 중 좌석을 지나쳐 되돌아가는 승객의 비율을 P_{wrong}으로 정의한다. 모든 승객은 1 %의 확률로 자신의 좌석을 무심코 지나칠 수 있으며, 이때 실제 좌석보다 몇 열을 더 나아가게 되는지는 무작위로 결정된다. 되돌아오는 승객과 마주쳐 생기는 병목 현상으로 인한 승객의 속도는 모두 정상 이동 속도의 약 70 % 수준으로 저하되도록 계산하였다.

좌석을 잘못 찾는 현상은 채택된 탑승 방식의 구조적 특성에 따라 달라진다. 무작위 탑승이나 좌석별 탑승 방식에서는 승객의 이동 동선이 기내 전 구역에 걸쳐 분산되어 있으므로 승객이 어느 위치에서든 좌석을 착각할 수 있다. 구역별 탑승의 경우, 승객은 지정된 특정 구역 내에서만 이동하므로 좌석을 착각할 수 있는 범위 역시 해당 구역 내부인 최대 약 11열 정도로 한정된다. 이와 달리 자유좌석제는 빈 자리에 선착순으로 앉는 구조상 지정 좌석에 대한 착각이 발생하지 않고, 열별 탑승 또한 순차적으로 진입하므로 역주행 현상이 거의 발생하지 않는 것으로 간주한다.

한편, 구역별 탑승 시 발생할 수 있는 또 다른 지시 불이행 사례로 B 구역 승객이 A 구역 탑승 시간에 미리 진입하는 경우를 고려할 수 있다. 그러나 실제로는 타 구역의 승객의 입장을 제한하므로 이러한 혼선이 영향이 미미할거라 판단하여 모델의 변수에서는 제외하였다. [4]

2.6 점프 효과

기내 탑승 과정에서 가장 큰 병목 현상은 기체 수납장에 수화물을 넣는 상황에서 발생한다. 점프 현상이란 기체 수납장의 잔여 공간이 일정 수준 이하로 감소했을 때, 수납에 걸리는 시간이 이 시점을 기준으로 급격하게 증가하는 것을 말한다. 일반적으로 수화물을 넣을 때, 잔여 공간이 수화물의 부피보다 크다고 쉽게 넣을 수 있지는 않다. 그렇기에 잔여

공간이 작을수록 기존에 들어간 수화물의 위치에 따라 재배치를 하는 시간이 다르게 소요될 것이다.

2.6.1 선행 연구 분석

선행 연구에서는 수납 시간의 비선형적 증가에 대해 주목하였다. 또한, 같은 물체를 수납하는 것에 대해 개수를 통해 분석한 바 있다. 점프 효과에 대해 명시한 논문도 있다. 이 논문에서는 선반의 가용 공간이 부족해질 때 발생하는 탐색 및 재조정 시간이 많은 시간이 소모되는 원인으로 꼽는다.[5]

2.6.2 함수 식 제작

선행 연구 내용과 문제의 내용, 그리고 모델 변수 정의 과정을 통해 주요 파라미터를 설정하였다. 물체를 수납하는데 걸리는 시간은 남은 수납 공간의 부피가 클수록, 수납하는 물체의 부피가 작을수록 이 시간이 줄어드는 것을 고려한다.

다음으로, 모델링을 위한 변수를 설정한다.

- 남은 부피 : V_e
- 혼잡도 계수 : u
- 넣는 물체의 부피 : V_0
- 물체에 따른 이상적인 수납 시간 : T_0
- 임계값 : k

임계값은 수납 시간이 급격하게 증가하는 수납 상태에서의 부피 비($\frac{V_e}{V_0}$)를 의미한다. 임계값은 사전에 정한 수납 공간과 짐의 상대적 부피 수치를 바탕으로 적절한 값을 찾았다. 본 연구에서는 수납 공간의 부피를 12, 트롤리 케이스의 부피를 4, 백팩의 부피를 2, 핸드백의 부피를 1로 설정하였다. 만약 수납 공간에 트롤리 케이스, 백팩이 들어가 있는 상태일 때, 수납공간의 남은 부피는 6이고, 이 시점에서 트롤리 케이스를 넣기는 어렵지만, 백팩은

쉽게 넣을 수 있다. 즉, 부피가 2와 4 사이의 어떤 값에서 임계값이 나온다는 판단하였고, 이 값이 3이라고 가정하여, 임계값을 $k = 0.5$로 설정하였다..

변수 설정이 되어 있으므로 함수 식을 세우기 위한 조건을 확인할 수 있다.

- 조건 : $V_0 \leq V_e$
- $k = 0.5$

임계점을 기준으로 비선형적인 특징을 가지며 급격히 증가하는 형태의 그래프로는 시그모이드 함수가 대표적이다. 시그모이드 함수는 임계점을 표현하기 적절한 함수이기에 모델링에 적용하였다. 이를 바탕으로 모델링한 식은 다음과 같다.

$$T = \alpha + \frac{T_0}{1 + e^{-u(V_0/V_e - k)}} \tag{1}$$

α는 수납 공간이 부족할 때 다른 수납 공간에서 짐을 넣는데 이동하면서 걸리는 시간으로, 본 연구에서는 위 경우가 존재하지 않아 $\alpha = 0$으로 설정하였다.

2.7 탑승 방법

2.7.1 무작위 좌석제 (RANDOM)

무작위 탑승제는 지정된 좌석표를 바탕으로 하되, 탑승 순서에는 인위적인 그룹화나 규칙을 부여하지 않는 방식이다. 승객들의 목적지(좌석)가 기내 전반에 무작위로 흩어져 있으므로, 수화물 적재 행위가 특정 구역에 집중되지 않는다는 특징이 있다. 장점으로는 기내 통로의 잔여 공간을 효율적으로 활용한다는 점이 있으나, 통로측 승객이 먼저 타고 창가족 승객이 나중에 탑승하는 현상이 발생할 가능성이 높다는 특징이 있다. 3번 비행기의 경우 1-25열 좌석은 앞쪽 입구, 26-47열 좌석은 뒤쪽 입구로 들어온다고 한다.

2.7.2 구역별 탑승제(ZONE)

구역별 탑승제는 기내를 3-5개의 구역으로 분할하고, 항공기 후방 구역부터 전방 구역 순으로 탑승시키는 전략이다. 이는 적절한 분산으로 병목 현상을 방지하고, 승객들이 짐을 넣고 자리에 앉기 유용한 방식이다. 실제 많은 항공사들이 활용하고 있는 방법이다. 구역별 탑승제의 경우 1번 비행기에선 1-11열, 12-22열, 23-33열을 세 구역으로 나누어 후방 구역부터 탑승, 2번 비행기에선 1-2행, 3-5행, 6-8행, 9-11행, 12-14행 으로 나누어 후방 구역부터 탑승, 3번 비행기에선 1-12열, 13-25열, 26-36열, 37-47열 네 구역으로 나누어 후방 두 구역은 뒤쪽 입구, 전방 두 구역은 앞쪽 입구에서 탑승한다.

2.7.3 좌석별 탑승제(WILMA)

좌석별 탑승제는 항공기의 열이나 구역이 아닌 좌석의 가로 위치를 기준으로 그룹을 나누는 방식이다. 이는 창가석, 중간석, 통로석으로 그룹을 나누어 탑승하는 방식이다. 이는 좌석을 비켜주는 시간이 사라진다는 장점이 존재한다. 1번 비행기에서는 위에서 제시한 창가-중간-통로 자리 총 3가지로 분류한다. 2번 비행기에서는 1-3열, 22-24열은 창가-중간 통로순으로, 이외의 자리는 중앙부터 채우도록 탑승한다. 3번 비행기에서는 양 쪽 입구에서 들어오며 창가-중간-통로 순으로 채우며 탑승한다.

2.7.4 열별 탑승제(ROW)

열별 탑승제는 마지막 열 부터 차례대로 탑승하는 방식이다. 기체 내 공간을 효율적으로 사용하지 않아 비효율적이라는 단점이 있지만, 과도한 인원으로 인한 병목 현상을 줄일 수 있다는 장점이 존재한다. 2번 비행기에서는 열별 탑승이 아닌 행별 탑승을 한다. 3번 비행기에서는 앞쪽 입구에서 들어오는 사람은 25열부터 1열, 뒤쪽 입구에서 들어오는 사람은 26열부터 47열까지 채우도록 탑승한다.

2.7.5 자유 좌석제(FREE)

자유 좌석제는 정해진 좌석이나 규칙 없이 탑승한 순서대로 선호하는 자리에 착석하는 방법이다. 이는 승객들의 능동적인 행동 변화를 이끌어 지연 시간을 감소시킬 수 있다는

특징이 있으나 정해진 규칙이 없다는 단점이 존재한다. 3번 비행기에서 앞쪽, 뒷쪽 승객 출입 비율을 동일하게 설정한다. 앞쪽 탑승 승객은 맨뒷자리를 선호하지 않고, 뒷쪽 탑승 승객은 맨앞자리를 선호하지 않게 탑승한다.

3 수학적 모델링

3.1 자유좌석제에서 승객 선호도 및 보행 모델

무작위 탑승제는 지정된 좌석표를 바탕으로 하되, 탑승 순서에는 인위적인 그룹화나 규칙을 부여하지 않는 방식이다. 승객들의 목적지(좌석)가 기내 전반에 무작위로 흩어져 있으므로, 수화물 적재 행위가 특정 구역에 집중되지 않는다는 특징이 있다. 장점으로는 기내 통로의 잔여 공간을 효율적으로 활용한다는 저이 있으나, 통로 측 승객이 먼저 타고 창가 측 승객이 나중에 탑승하는 현상이 발생할 가능성이 높다는 특징이 있다.

3.1.1 구역별 탑승제(Zone)

구역별 탑승제 기내를 3-5개의 구역으로 분할하고, 항공기 후방 구역부터 전방 구역 순으로 탑승시킨다.

자유좌석제 환경에서는 승객의 주관적 선호도와 좌석의 희소성이 결합하여 보행 속도에 동역학적인 변화를 일으킨다. 본 모델에서는 이를 수치화하기 위해 다음과 같은 단계적 가중치 시스템을 도입한다.

Persona	**창가 점수**	**통로 점수**	**중간 점수**	**비율**
창가 선호족 (C_{win})	3.0	1.5	1.0	0.4
통로 선호족 (C_{ais})	1.5	3.0	1.0	0.4
중간 선호족 (C_{mid})	1.5	1.0	3.0	0.1
무신경족 (C_{apa})	1.0	1.0	1.0	0.1

Table 3: 승객 페르소나별 좌석 타입 점수 및 분포 비율 [6]

3.1.2 물리적 위치 및 환경 가중치

좌석의 물리적 특성에 따른 추가적인 가치를 다음과 같이 정의한다.

- **열 위치 점수 (W_{row}):** 입구와의 접근성 및 하차 편의성을 반영하며, 맨 앞열과 맨 뒷열에 가중치를 부여한다.

$$W_{row} = \begin{cases} 2, & \text{if } row = 1 \text{ or } 33 \\ 1, & \text{otherwise} \end{cases}$$

- **옆자리 빈자리 보너스 (W_{empty}):** 인접 좌석의 점유 상태를 반영한다. 인접 좌석이 비어 있을수록 좋은 좌석으로 가정했다.

$$W_{empty} = 1 + \delta \cdot N_{empty_adj}$$

여기서 δ는 빈자리 민감도 상수를 의미하며, N_{empty_adj}는 목표 좌석과 맞닿아 있는 빈 좌석의 수$(0, 1, 2)$이다.

3.1.3 개별 승객의 맞춤형 좌석 선호도 (P_i)

승객 i가 특정 좌석을 선택할 때 느끼는 선호도는 앞서 정의한 페르소나별 점수와 환경 가중치의 곱으로 산출된다.

$$P_i = W_{type}^{(i)} \times W_{row} \times W_{empty} \tag{2}$$

이 점수는 승객이 해당 좌석을 선점하기 위해 이동 속도를 높이려는 심리적 동기의 크기를 결정한다.

3.1.4 최종 개별 보행 속도 함수 (v_i)

승객의 보행 속도는 기본 속도(v_0)에 거리에 따른 조급함과 좌석 희소성에 따른 경쟁 심리가 지수 함수적으로 결합되어 결정된다.

$$v_i = v_0 \cdot \exp\left(\alpha \cdot d + \beta \cdot \frac{P_i}{S_{left}^{(i)} + 1}\right) \tag{3}$$

주요 파라미터의 물리적 의미는 다음과 같다.

- v_0: 승객의 연령 및 신체 조건에 따른 기본 보행 속도 ($0.8 \sim 1.34$ m/s)이다.
- $\alpha \cdot d$: 거리 조급함 계수로, 목표 열(d)이 멀수록 선점 실패를 방지하기 위해 속도가 선형적으로 증가하는 심리를 반영한다.
- $\frac{P_i}{S_{left}^{(i)}+1}$: 희소성 가중 선호도로, 본인이 원하는 타입의 남은 좌석($S_{left}^{(i)}$)이 적을수록 경쟁 심리로 인해 속도가 급격히 상승한다. 분모에 $+1$을 배치하여 수학적 발산을 방지한다.
- β: 경쟁 민감도 상수로, 문화적 배경이나 비행 목적에 따른 승객의 경쟁적 행동 강도를 조절한다.

4 탑승 시뮬레이션 결과 및 분석

본 절에서는 설정된 수학적 모델과 파라미터를 바탕으로 수행한 5가지 탑승 전략별 시뮬레이션 결과를 제시한다. 총 4회의 독립적인 시행을 통해 얻은 데이터를 분석하여 각 전략의 효율성을 평가하였다.

4.1 시뮬레이션 환경 설정

시뮬레이션에 적용된 주요 파라미터 상수는 표 4와 같다.

항목	**설정값**	**항목**	**설정값**
항공기 규격	33열 × 6좌석	좌석 간 간격	0.76m
기본 보행 속도	0.9m/s	최소 안전 거리	0.3m
좌석 간섭 시간	3.5s	빌런 발생 비율	0.01
빌런 속도 계수	0.7	수납장 용량	12 (Unit)
자유좌석 α	0.02	자유좌석 β	0.5
자유좌석 δ	0.5	혼잡도 계수 (U)	10

Table 4: 1번 항공기 시뮬레이션 환경 파라미터 설정

항목	**설정값**	**항목**	**설정값**
항공기 규격	3행 × 18열+11행 × 24열(3행+18행+3행)	열별 탑승	열 → 행

Table 5: 2번 항공기시뮬레이션 환경 파라미터 설정

항목	**설정값**	**항목**	**설정값**
항공기 규격	7행(2행+3행+2행) × 47열	입구	2개(앞쪽, 뒤쪽)

Table 6: 3번 항공기시뮬레이션 환경 파라미터 설정

1번 비행기의 경우 주어진 규격에 중앙에 하나의 복도가 있는 일자형 비행기이다. 2번 비행기의 경우 전면이 등변사다리꼴 형태(3행)이고, 뒤로는 직사각형 형태로 두개의 복도를 가진 비행기이다. 입구는 등변사디리꼴 형태의 왼쪽편 전면에 있다. 3번 비행기의 경우 두개의 복도가 있고 두 복도 사이의 좌석은 열당 세 개, 창가 좌석은 열당 두 개가 있는 일자형 비행기이다. 비행기는 모두 이코노미 좌석만을 가지고 있고, 좌석 이외의 휴계 공간이나 여유 공간은 없다고 가정한다.

4.2 탑승 전략별 소요 시간 비교

1번 항공기, 2번 항공기, 3번 항공기와 펜데믹 상황에 대해 각 탑승 전략(RANDOM, ZONE, WILMA, ROW, FREE)의 총 10회의 시뮬레이션을 수행한 결과, 전체 탑승 완료 시간은 다음과 같이 나타났다.

4.2.1 1번 항공기

	RANDOM	ZONE	WILMA	ROW	FREE
1회	277	234	264	243	240
2회	261	226	257	211	235
3회	287	251	294	289	261
4회	290	236	256	266	260
5회	249	234	274	259	238
6회	271	229	268	247	238
7회	268	231	270	238	236
8회	288	242	270	283	272
9회	264	231	258	265	264
10회	259	215	246	221	225
평균	**271.4**	**232.9**	**265.7**	**252.2**	**246.9**
최댓값	**290**	**251**	**294**	**289**	**272**
최솟값	**249**	**215**	**246**	**211**	**225**

Table 7: 1번 항공기 탑승 방식별 시뮬레이션 결과 및 평균 소요 시간

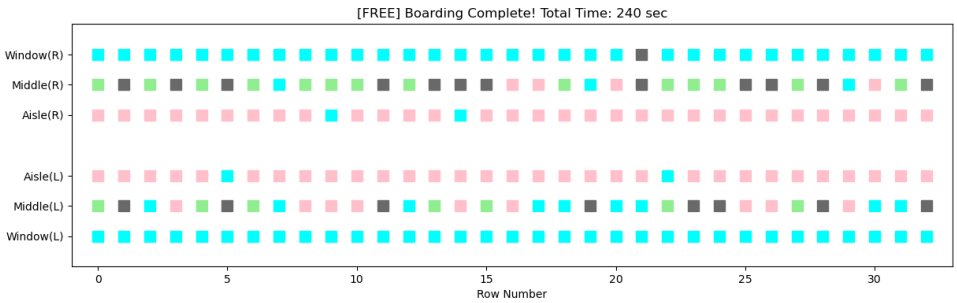

Figure 1: 1번 항공기 자유좌석제 시뮬레이션 사진

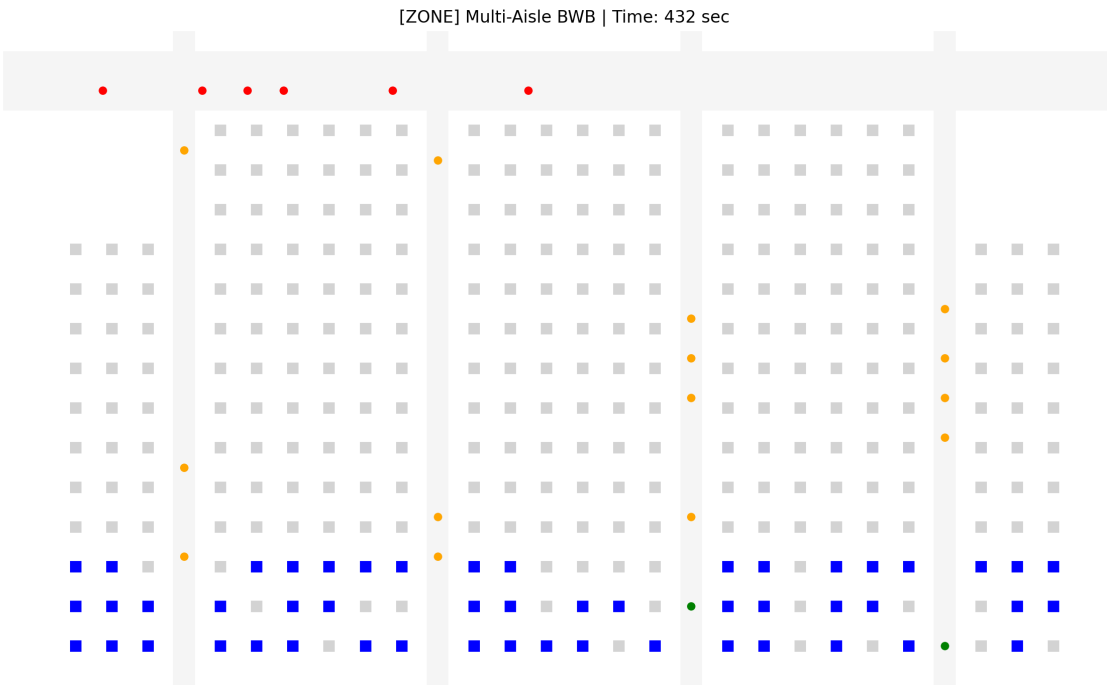

Figure 2: 2번 항공기 자유좌석제 시뮬레이션 사진

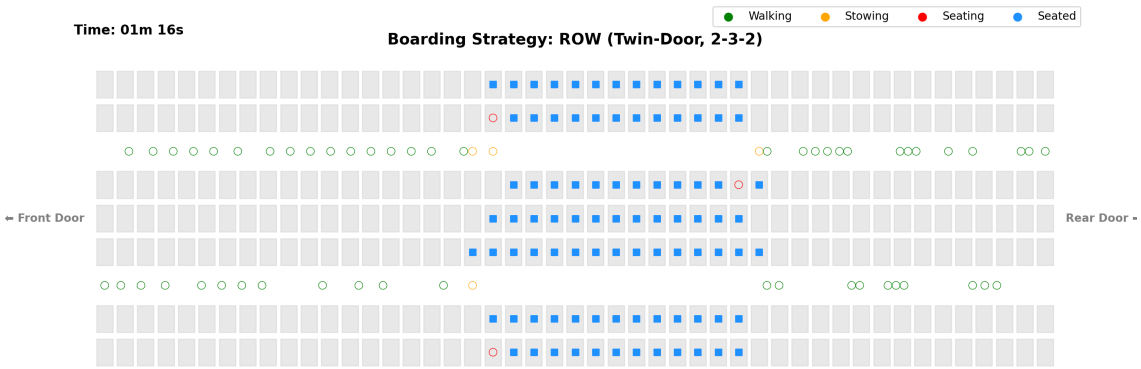

Figure 3: 3번 항공기 자유좌석제 시뮬레이션 사진

실제 비행기 탑승 환경을 모사한 시뮬레이션 결과, 평균값과 최댓값에서 가장 우수한 시간 효율성을 보인 전략은 구역별 탑승(ZONE) 방식이다. 이 방식은 평균 232.9초를 기록하며 모든 전략 중 가장 빠른 탑승 시간을 나타냈다. 좌석을 착각한 승객이 발생하더라도 그 영향이 해당 구역 내로 한정되어 전체 흐름에 미치는 타격이 적다는 점이 요인이 되었다. 최솟값이 가장 작은 전략은 열별 탑승이다. 이는 좌석간섭이 적은 상화에서는 짐 적재 등의 요인으로 인한 방해가 가장 적어져 다른 탑승 전략보다 효율적임으로 판단된다.

반면, 평균과 최솟값에서 가장 비효율을 보인 전략은 평균 271.4초를 기록한 무작위 탑승(RANDOM) 방식이다. 이 방식은 승객들이 기내 전 구역에 걸쳐 무작위로 진입하기

때문에 통로 간섭과 좌석 간섭이 동시다발적으로 발생한다. 특정 승객이 수하물을 적재하기 위해 멈출 때마다 뒤따르는 모든 승객의 흐름이 차단되는 현상이 전 구역에서 빈번하게 일어나며 지연을 가속화하는 결과가 나타났다. 최댓값이 가장 비효율적인 전략은 좌석별 탑승이며 이는 짐을 많이 들고 온 상황에서는 다른 탑승 방법에 비해 짐을 적재하느라 생기는 통로의 여유 공간이 많아지며 비효율적인 결과를 보이게 된다.

이외에도 자유좌석제(FREE)와 열별 탑승(ROW)은 각각 246.9초와 252.2초를 기록하였다. 이 두 방식은 공통적으로 자신의 좌석을 착각하여 역주행하는 승객이 거의 발생하지 않아 무작위 방식보다 우수한 성능을 보였다. 한편, 이론적으로 효율적이라 알려진 좌석별 탑승(WILMA) 방식은 평균 265.7초로 비교적 오래 걸렸다. 지시 불이행,수하물 적재에 걸리는 시간 등의 변수가 작용한 것이 원인이 되었다.

결론적으로, 시간 효율성 측면에서 가장 권장되는 방식은 구역별 탑승(ZONE)이다. 승객의 물리적 이동을 통제하여 부정적 효과를 최소화하고 기내 흐름을 유지할 수 있는 최적의 대안이다.

1번 항공기에서 팬데믹 상황 고려한 결과

1회	**RANDOM**	**ZONE**	**WILMA**	**ROW**	**FREE**
70%	211	170	206	149	184
50%	161	121	143	113	134
30%	104	83	103	68	100

Table 8: 좌석 점유율 제한에 따른 탑승 방식별 소요 시간 비교

2회	**RANDOM**	**ZONE**	**WILMA**	**ROW**	**FREE**
70%	197	160	210	146	178
50%	158	115	144	107	134
30%	113	76	108	66	93

Table 9: 좌석 점유율 제한에 따른 탑승 방식별 소요 시간 비교

3회	RANDOM	ZONE	WILMA	ROW	FREE
70%	195	160	170	199	186
50%	162	115	129	156	135
30%	116	76	81	119	95

Table 10: 좌석 점유율 제한에 따른 탑승 방식별 소요 시간 비교

4회	RANDOM	ZONE	WILMA	ROW	FREE
70%	209	167	209	172	203
50%	162	122	167	108	138
30%	112	79	118	73	96

Table 11: 좌석 점유율 제한에 따른 탑승 방식별 소요 시간 비교

5회	RANDOM	ZONE	WILMA	ROW	FREE
70%	201	161	198	155	183
50%	147	121	156	109	138
30%	108	79	119	63	94

Table 12: 좌석 점유율 제한에 따른 탑승 방식별 소요 시간 비교

실제 비행기 탑승 환경에서 사회적 거리두기를 반영하여 좌석 점유율에 제한을 둘 경우, 모든 탑승 방식의 소요 시간이 전반적으로 크게 단축되는 경향을 보였다.

가장 눈에 띄는 변화는 열별 탑승(ROW) 방식의 성능 향상이다. 일반적인 상황에서는 구역별 탑승(ZONE)이 가장 효율적이었으나, 점유율 제한 상황에서는 ROW 방식이 모든 구간에서 가장 빠른 탑승 시간을 기록하였다. 평상시에는 한 열에 6명이 동시에 탑승하려 할 때 국지적인 병목 현상이 발생하여 지연이 생기지만, 팬데믹 상황에서는 한 열에 탑승하는 인원이 적기 때문에 승객이 짐을 넣고 자리에 앉는 과정이 매우 자연스럽고 빠르게 진행된다.

기존에 최적안으로 꼽혔던 구역별 탑승(ZONE) 방식 역시 점유율 제한 상황에서 우수한 효율을 유지하였다. 탑승 순서를 세분화하여 승객이 짐을 넣는 동안 통로를 방해하는

경우를 줄여주기 때문이다. 그러나 점유율이 매우 낮아지는 상황에서는 동선을 더 엄격하게 분리하는 ROW 방식의 효율성을 앞지르지 못했다.

반면, 무작위 탑승(RANDOM)과 좌석별 탑승(WILMA) 방식은 점유율이 낮아짐에 따라 절대적인 소요 시간은 줄어들었으나, 여전히 타 방식에 비해 상대적으로 낮은 효율을 보였다. 특히 무작위 탑승은 승객 밀도가 낮은 환경에서도 승객 간의 동선 겹침을 완전히 통제하지 못해 불필요한 지연이 발생하는 것으로 분석되었다.

결론적으로 팬데믹과 같은 특수 상황에서 좌석 점유율이 제한될 경우, 열별 탑승(ROW) 방식이 시간 효율성 측면에서 가장 유리한 전략이 된다.

짐을 과다하게 가져온 승객이 있는 경우 ”짐을 많이 가져오는 경우”를 모든 승객이 최소 하나 이상의 캐리어를 휴대하고 탑승하는 상황으로 정의하였다. 승객별 수하물을 두 개 이상으로 설정하지 않은 이유는 시뮬레이션 모델 내의 점프 효과를 고려했기 때문이다. 기내 수납 공간의 물리적 한계 내에서 해당 승객들이 가져온 모든 짐을 수용할 수 있도록, 수납 공간을 최대로 채울 수 있는 기준인 캐리어 3개를 보관하는 상황을 상정하여 모델링했다.

	RANDOM	**ZONE**	**WILMA**	**ROW**	**FREE**
1회	355	285	352	444	334
2회	312	277	299	385	300
3회	362	321	363	437	323
4회	366	303	331	428	322
5회	322	310	368	445	347
6회	346	285	336	419	321
7회	339	303	338	416	322
8회	384	319	335	423	325
9회	360	318	336	425	332
10회	331	274	332	412	303
평균	**347.7**	**299.5**	**339**	**423.4**	**322.9**

Table 13: 수하물 과다 지참 시 탑승 방식별 소요 시간 비교

수하물이 과다한 조건에서 열별 탑승은 평균 423.4초로 가장 느린 탑승 시간을 기록하였다. 모든 승객이 선반을 사용해야 하는 상황에서 특정 열에 배정된 승객들이 동시에 통로에 멈춰 서게 되어 다른 승객들의 이동이 완전히 차단되는 병목 현상이 발생하였다. 짐이 많을수록 1인당 수하물을 정리하는 시간이 길어지는데 열별 탑승은 앞선 승객의 정리가 끝나기 전까지 뒷열 승객이 절대 지나갈 수 없는 구조다. 이러한 지연이 모든 열에서 연쇄적으로 누적되면서 전체 탑승 시간이 길어졌다.

구역별 탑승의 경우 299.5초로 다른 탑승 방법에 비해 개선된 성능을 보였다. 이는 구역별 탑승이 승객에 의한 병목 현상에 의해 비행기 전체가 아닌 구역만이 영향을 받아 완화된 것으로 보여진다. 모든 승객이 캐리어를 가지고 타기에 병목 현상 완화의 영향이 커 이것이 소요 시간에 직결되었다.

이외의 탑승 방식의 경우 유의미한 차이가 나타나지 않았다. 따라서 짐이 많아질수록 다양한 탑승 방식의 소요 시간에 차이가 줄어든다는 사실을 확인할 수 있다.

4.2.2 2번 항공기

	RANDOM	**ZONE**	**WILMA**	**ROW**
1회	2042	2040	2042	1962
2회	2455	2454	2488	2455
3회	1801	1743	1822	1717
4회	2119	2078	2142	2090
5회	2207	2242	2262	2240
6회	2685	2613	2646	2617
7회	2128	2027	2182	2118
8회	1996	2003	2075	2016
9회	2094	2124	2204	2171
10회	1729	1767	1780	1724
평균	**2125.6**	**2109.1**	**2164.3**	**2111**

Table 14: 하차 방식별 소요 시간 비교

2개의 통로를 가진 2번 항공기에 대한 탑승 방식별 시뮬레이션 분석 결과 단일 통로인 1번 항공기에 비해 전체적인 탑승 시간이 단축되었다. 통로가 두 개로 늘어남에 따라 승객 분산이 이루어졌기 때문이다.

가장 우수한 효율을 보인 방식은 구역별 탑승(ZONE) 방식으로, 평균 2109.1초라는 가장 빠른 기록을 달성하였다. 열별 탑승(ROW) 방식은 평균 2111초를 기록하며 ZONE 방식과 대등한 수준의 높은 효율성을 보여주었다.

반면 좌석별 탑승(WILMA) 방식은 평균 2164.3초로 가장 낮은 효율성을 기록하였다. 무작위 탑승(RANDOM) 방식 역시 평균 2125.6초를 기록하였다.

결론적으로 2번 항공기와 같은 대형 기체에서는 구역별 탑승(ZONE) 혹은 열별 탑승(ROW) 방식이 가장 이상적인 전략이다.

4.2.3 3번 항공기

	RANDOM	**ZONE**	**WILMA**	**ROW**	**FREE**
1회	241	220	257	200	242
2회	241	282	250	206	227
3회	247	231	251	197	261
4회	254	228	266	207	245
5회	259	259	270	207	231
6회	242	236	262	215	247
7회	252	230	243	209	219
8회	246	220	257	196	252
9회	249	235	262	202	231
10회	236	215	242	190	229
평균	**246.7**	**235.6**	**256**	**202.9**	**238.4**

Table 15: 2개 통로 2개 입구 항공기 탑승 방식별 소요 시간 비교

열별 탑승(ROW) 방식이 평균 202.9초로 가장 짧은 시간이 소요되었다. 구역별 탑승(ZONE) 방식과 자유 좌석제(FREE)가 각각 235.6초와 238.4초로 중간 정도의 시간이 소요되었다. 무작위 탑승(RANDOM) 방식과 좌석별 탑승(WILMA) 방식이 각각 246.7초, 256초로 많은 시간이 소요되었다.

4.3 하차 과정

일반적인 하차 상황에서는 항공기가 착륙 후 완전히 정지한 뒤, 탑승교가 연결되고 출입문이 열리기까지 시간이 필요하다. 이 시간 동안 승객들은 좌석에 앉아 대기하거나, 일부 승객만 먼저 일어나서 수하물을 꺼내려 한다. 그러나 이러한 방식은 하차 문이 열리는 시점에 승객들이 동시에 움직이기 시작하면서 통로 정체가 발생하고, 그 결과 하차 시간이 증가하는 문제가 있다. 특히 많은 승객이 머리 위 선반에서 짐을 꺼내는 과정에서 통로가 완전히 막히고, 뒤쪽 승객들은 아무것도 할 수 없이 기다려야 한다.

하차 시간을 줄이기 위해 문이 열리기 전 준비 시간을 적극적으로 활용하면 지체될 일이 없다. 항공기가 정지한 이후부터 출입문이 열리기 전까지의 시간 동안 승객들이 자유롭게 자리에서 일어나 통로에 줄을 서도록 허용한다. 즉, 출입문이 열리는 순간에 승객들이 이동을 시작하는 것이 아니라, 이미 통로에 대기열을 형성한 상태에서 문이 열리자마자 즉시 하차가 진행되도록 하자.

위 가정의 장점은 하차 과정에서 가장 큰 병목 현상인 초기 지연을 제거할 수 있다는 것이다. 보통 하차가 느려지는 이유는 승객들이 문이 열린 뒤에야 움직이기 시작하고, 앞사람이 짐을 꺼내는 동안 뒤쪽 승객들이 아무런 준비도 하지 못한 채 멈춰 서기 때문이다. 미리 줄을 서게 한다면 문이 열리는 즉시 하차가 연속적으로 진행되어 통로 흐름이 끊기지 않고 일정한 속도로 유지될 수 있다.

본 연구의 하차 전략은 문이 열리기 전의 준비 시간을 적극 활용하여 줄을 형성하고 즉시 이동하도록 하는 방식으로 실제 공항 운영 환경에서 하차 지연을 최소화할 수 있는 현실적인 대안이 될 수 있을 것이다.

5 결론

본 연구는 항공기 탑승의 효과적인 탑승 방법을 다룬다. 일반적인 단일 통로 항공기에서는 승객의 이동을 그룹화하여 통제하는 구역별 탑승(ZONE) 방식이 가장 우수한 시간 효율성을 보였다. 이는 구역별 탑승(ZONE) 방식이 통로 내 병목 현상을 분산시키고 승객의 실수로 인한 효과를 최소화하기 때문이다. 팬데믹으로 인해 좌석 점유율이 제한되는 환경에서는 열변 탑승(ROW) 방식이 가장 유리한 것으로 나타났다. 승객 밀도가 낮아지면 한 열에서 여러 명이 겹쳐 발생하는 지연이 사라지기 때문에, 전체 탑승 시간을 크게 단축시킨다.

통로가 2개인 대형 항공기 환경에서도 열별 탑승(ROW)과 구역별 탑승(ZONE) 방식이 가장 이상적인 효율을 기록했다. 이와 대조적으로 무작위 탑승(RANDOM) 방식은 기내 전 구역에 걸쳐 무작위로 진입한 승객들이 동시다발적인 통로 및 좌석 간섭을 유발하여 가장 비효율적인 전략으로 확인되었다.

6 참고문헌

References

[1] Marelli, S., Mattocks, G., & Merry, R. (1998). The role of computer simulation in reducing airplane turn time. Boeing Aero Magazine.

[2] Nyquist, D. C., & McFadden, K. L. (2008). A study of the airline boarding problem. Journal of Air Transport Management, 14(4), 197-204

[3] Ren, X., Zhou, X., & Xu, X. (2020). A new model of luggage storage time while boarding an airplane: An experimental test. Journal of Air Transport Management, 84, 101761.

[4] Płanda, B., & Skorupski, J. (2025). Model for Evaluation of Aircraft Boarding Under Disturbances. Aerospace, 12(5), 403.

[5] Schultz, M. (2018). Field trial measurements to validate a stochastic aircraft boarding model. Aerospace, 5(1), 27.

[6] Steffen, J. H. (2008). A statistical mechanics model for free-for-all airplane passenger boarding. American Journal of Physics, 76(12), 1114-1119.

7 편지

존경하는 항공사 임원님께,

현대 항공 산업에서 시간 단축은 곧 비용 절감과 직결됩니다. 특히 항공기가 지상에 머무는 턴어라운드 시간은 항공사의 운영 효율성을 결정하는 핵심 요소입니다. 이 과정에서 탑승과 하차 과정에서 작은 지연이 누적되어 전체 비행 일정에 큰 영향을 줄 수 있습니다.

이에 따라 저희 팀은 실제 항공 환경에서 발생하는 인간 행동 변수를 반영한 수학적 시뮬레이션 모델을 구축하여 탑승 및 하차 방식의 효율성을 분석하였습니다. 본 모델은 '승객이 규칙을 따른다'는 이상적 가정을 두지 않고, 실제 상황에서 빈번히 나타나는 세 가지 병목 현상을 포함합니다. 첫째로 승객이 기내 선반에 수하물을 적재할 때 발생하는 통로 간섭을 고려했습니다. 둘째로 통로석 승객이 먼저 앉아 창가 또는 중간 좌석 승객이 진입하지 못해 발생하는 좌석 간섭을 고려했습니다. 셋째로 승객이 좌석을 착각하여 지나친 뒤 되돌아오는 비준수 행동을 고려했습니다. 또한 선반이 일정 수준 이상 차면 수하물 적재 시간이 급격히 증가하는 점프 효과를 반영하여 현실적 지연 구조를 모사하였습니다.

이 모델을 기반으로 narrow-body 항공기에서 무작위 탑승, 구역별 탑승, 좌석별 탑승, 열별 탑승, 자유좌석제의 다섯 가지 전략을 비교한 결과, 구역별 탑승 방식이 평균 약 232.9초로 가장 빠른 탑승 시간을 기록하였습니다. 반면, 무작위 탑승은 평균 약 271.4초로 가장 비효율적인 결과를 보였습니다. 이론적으로 효율적인 방식으로 알려진 좌석별 탑승은 좌석 간섭을 줄이는 장점이 있지만, 수하물 적재 병목과 비준수 승객 변수로 인해 실제 효율이 감소하는 것으로 나타났습니다.

또한 팬데믹 상황을 가정하여 좌석 점유율을 70%, 50%, 30%로 제한한 경우도 분석하였습니다. 모든 방식에서 탑승 시간이 감소하였으나, 여전히 구역별 탑승 방식이 안정적인

효율을 유지하였습니다. 특히 승객 수가 크게 줄어든 상황에서는 열별 탑승 방식이 간섭 요인이 감소하면서 경쟁력 있는 결과를 보였습니다.

또한 통로가 두 개인 항공기와 통로와 입구가 두 개인 항공기에도 위 방식을 적용하여 효과적인 탑승 방법을 제안하였습니다. 통로가 두 개인 항공기는 열별 탑승(ROW)과 구역별 탑승(ZONE)이, 통로와 입구가 두 개인 항공기는 열별 탑승(ROW)이 가장 짧은 시간으로 나타났습니다.

존경하는 항공사 임원님, 우리의 모델을 바탕으로 더 많은 이익을 챙기시면 좋겠습니다. 궁금한 점이 있으시다면 bboglemkh0806@sasa.hs.kr로 메일 보내시면 감사하겠습니다.